



UNIVERSIDADE
ESTADUAL de LONDRINA

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA BASEADA EM
MICROCONTROLADORES ARM DE 32 BITS PARA SISTEMAS
DE AQUISIÇÃO DE DADOS E SIMULAÇÕES HIL**

PROJETO PROPG/UEL Nº 14615 - APRIMORAMENTO DE SISTEMAS
DE GERAÇÃO DE CAMPOS MAGNÉTICOS COM SIMULAÇÕES HIL E
SISTEMAS DAQ PARA APLICAÇÕES AEROESPACIAIS

ESTUDANTE: PEDRO DE AVANCE MONTEIRO (202300790389)

ORIENTADOR: PROF. DR. DANIEL STRUFALDI BATISTA (0409343)

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA BASEADA EM MICROCONTROLADORES ARM DE 32 BITS PARA SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS E SIMULAÇÕES HIL

RESUMO

Os sistemas de aquisição de dados (Data Acquisition Systems – DAQs) desempenham papel fundamental em atividades de instrumentação eletrônica, monitoramento de processos, validação experimental e desenvolvimento de produtos tecnológicos. Paralelamente, as simulações Hardware-in-the-Loop (HIL) têm sido amplamente empregadas para validação e testes de sistemas embarcados e algoritmos de controle em ambientes seguros e controlados, reduzindo custos e riscos associados à prototipagem física. Apesar da ampla disponibilidade de soluções comerciais para ambas as aplicações, grande parte desses equipamentos apresenta elevado custo de aquisição e forte dependência de softwares proprietários. Neste contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica compacta baseada em microcontroladores ARM de 32 bits capaz de operar tanto como sistema de aquisição de dados quanto como elemento de interface em simulações HIL. O trabalho compreenderá atividades de revisão bibliográfica, especificação de requisitos, projeto eletrônico, desenvolvimento de firmware embarcado, implementação de interface computacional e validação experimental. Como resultado, espera-se obter um protótipo funcional de baixo custo, flexível e reconfigurável, contribuindo para atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico em laboratórios de engenharia.

Palavras-chave: Sistema de Aquisição de Dados; Hardware-in-the-Loop; Sistemas Embarcados; Instrumentação Eletrônica; Microcontroladores ARM.

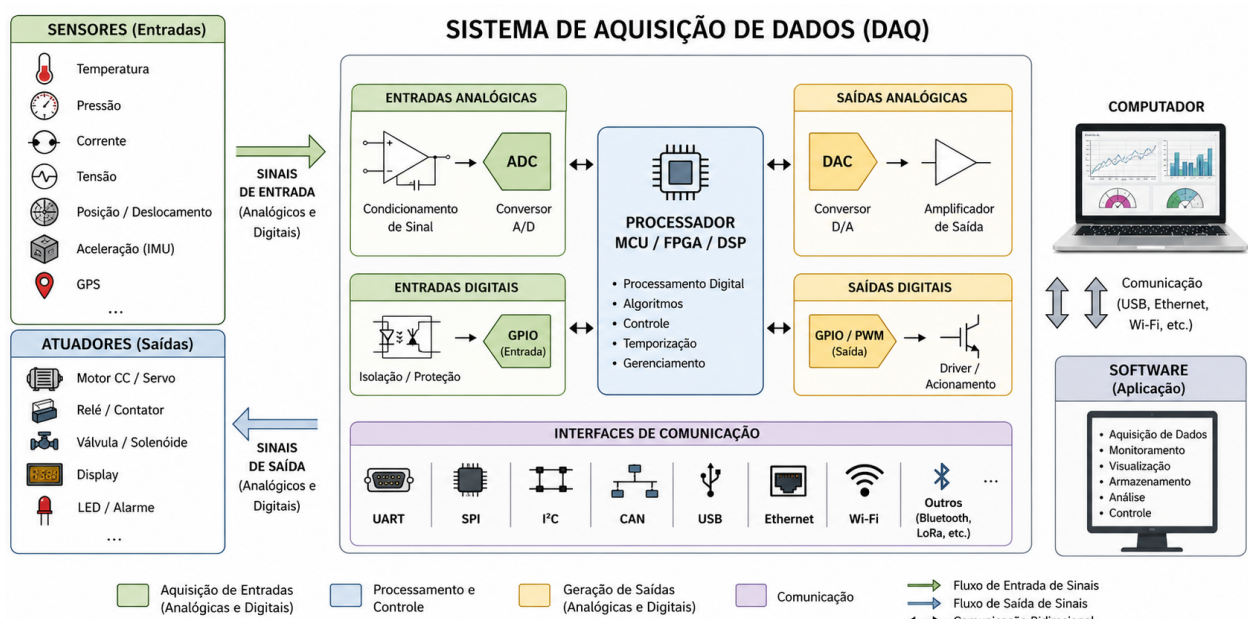
ODS: O projeto se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 09: Indústria, Inovação e Infraestrutura, buscando prover uma alternativa de baixo custo para a infraestrutura setores de pesquisa e desenvolvimento, especificamente no âmbito de sistemas de aquisição de dados dentro da instrumentação eletrônica.

1 INTRODUÇÃO

A instrumentação eletrônica é essencial em atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, automação industrial e validação de sistemas eletrônicos. Em grande parte dessas aplicações, é necessário realizar a aquisição, processamento e armazenamento de sinais provenientes de sensores e dispositivos externos, permitindo a análise do comportamento de fenômenos físicos e o desenvolvimento de estratégias de controle e monitoramento. Nesse contexto, os sistemas de aquisição de dados, conhecidos como *Data Acquisition Systems* (DAQs), constituem ferramentas amplamente utilizadas em laboratórios de pesquisa, universidades e empresas de base tecnológica (Pontarolli *et al.*, 2022; Song *et al.*, 2024).

Os DAQs permitem a conversão de grandezas físicas em informações digitais que podem ser processadas por computadores, possibilitando a aquisição de sinais analógicos e digitais, geração de sinais de controle e comunicação com dispositivos externos. Em função de sua versatilidade, esses sistemas são empregados em diversas áreas, incluindo sistemas embarcados, eletrônica de potência, automação industrial, robótica, aeronáutica e desenvolvimento de produtos eletrônicos. A Figura 1 mostra uma representação conceitual de um DAQ.

Figura 1.: Representação conceitual de um sistema de aquisição de dados (DAQ), destacando a interface entre sensores, atuadores, processamento digital e software de monitoramento e controle.



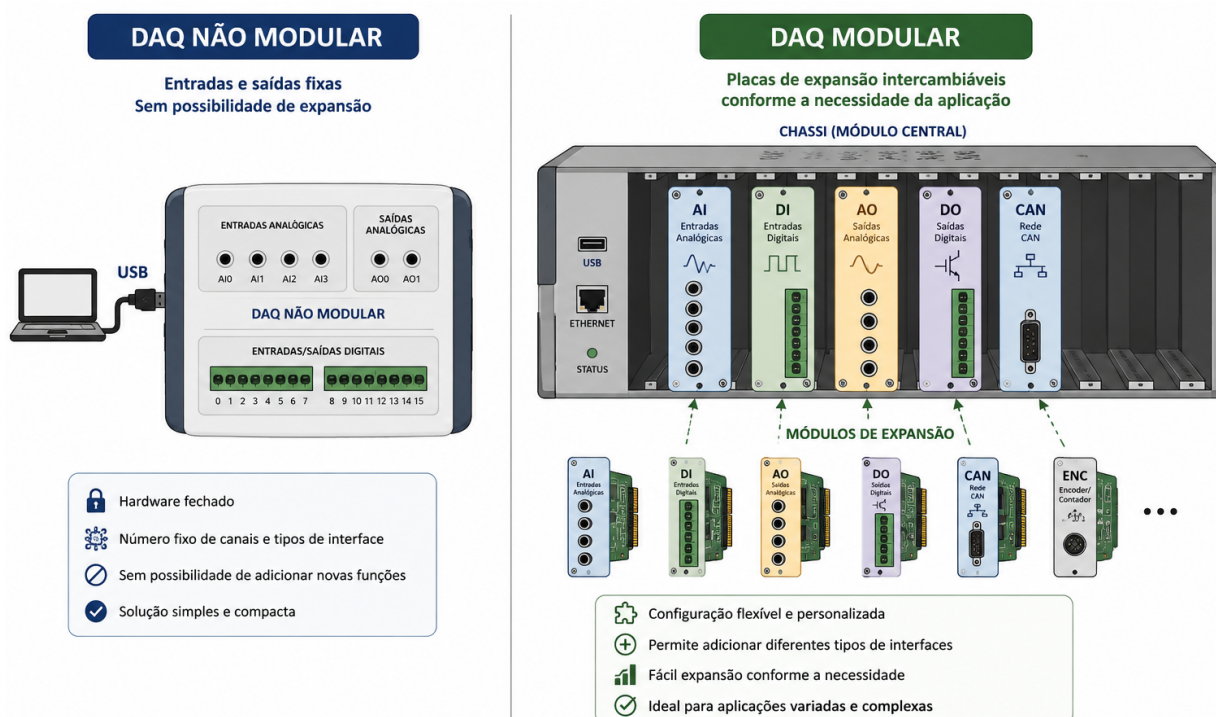
Fonte: Autoria própria.

De forma geral, DAQs podem ser encontrados em modelos não modulares e modulares. No primeiro tipo, mais simples, o equipamento já vem com as entradas e saídas fixas, sem possibilidade de ajuste ou expansão. No segundo, o sistema possui um chassi central capaz de suportar um conjunto específico de placas de expansão. Estas placas de expansão podem ser feitas de inúmeras maneiras: somente interfaces digitais, somente entradas analógicas, sinais específicos para sensores e atuadores ou uma mescla dos anteriores.

A Figura 2 mostra o princípio de DAQs modulares e não modulares. Conforme ilustrado, os sistemas não modulares possuem interfaces fixas e são ideais para aplicações simples ou como dispositivo de uso no dia a dia. Já os dispositivos modulares utilizam um chassi que acei-

tará diferentes placas de expansão, permitindo adaptar o sistema às necessidades do projeto. Normalmente estes são empregados em projetos de grande porte onde há a necessidade de diferentes tipos de interfaces.

Figura 2.: Comparação entre sistemas de aquisição de dados não modulares e modulares.



Fonte: Autoria própria.

Equipamentos comerciais, como as famílias USB-60xx e USB-64xx de DAQs compactos com interface USB da National Instruments (NI) são exemplos de sistemas não modulares. Já as linhas CompactDAQ Systems e CompactRIO também da NI são sistemas com placas modulares customizáveis. Embora existam soluções comerciais consolidadas para DAQs de diversos fabricantes, além destes citados, a maioria apresenta um custo elevado. Por exemplo, o dispositivo USB-6002 da National Instruments, um DAQ não modular com poucas interfaces (13 entradas/saídas digitais, 4 entradas analógicas diferenciais ou 8 não diferenciais e 2 saídas analógicas) custa em torno de 700 USD.

Apesar deste custo elevado, torna-se difícil imaginar laboratórios ou empresas dedicados ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos instrumentados e embarcados sem o emprego de equipamentos dessa natureza. O tempo de desenvolvimento e acesso a testes rápidos durante a prototipagem são comprometidos sem o acesso a DAQs. Como resultado, é comum encontrar na literatura artigos que desenvolvem hardware de aquisição de dados de baixo custo em projetos *open-source* para diversas aplicações (Oberloier *et al.*, 2023; Pontarolli *et al.*, 2022; Kvalsund *et al.*, 2023; Goertzen *et al.*, 2020; Oliveira, 2014). O trabalho de Abdallah e Elkeelany (2009) apresenta um *survey* do uso de DAQs em diversas áreas.

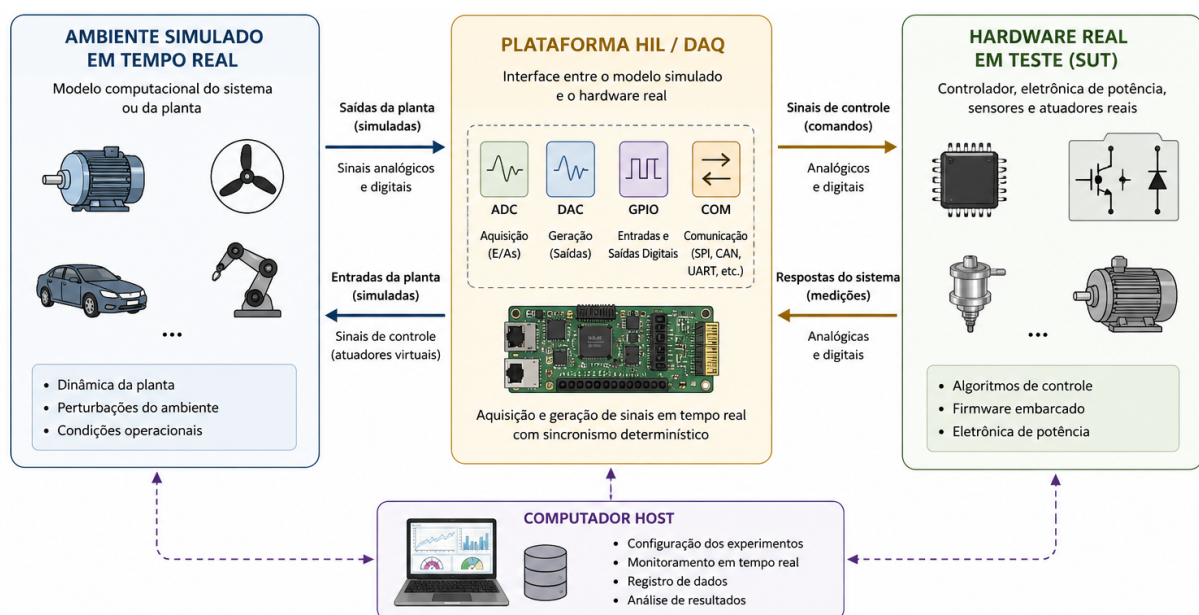
Paralelamente ao avanço dos sistemas de aquisição de dados, observa-se crescente utilização de técnicas de simulação em tempo real durante o desenvolvimento e validação de sistemas eletrônicos complexos. Entre essas técnicas destaca-se a abordagem *Hardware-in-the-Loop* (HIL), na qual parte do sistema é representada por modelos computacionais executados em tempo real enquanto componentes físicos reais permanecem integrados ao processo de teste

(Schlager, 2008). Essa metodologia permite validar algoritmos de controle, firmware embarcado e arquiteturas eletrônicas antes da construção completa do sistema físico, reduzindo custos, tempo de desenvolvimento e riscos associados às etapas de integração (Himmler, 2013; Frederiksen, 2013).

As simulações HIL têm sido amplamente empregadas em setores como automação industrial, sistemas automotivos, aeronáutica, geração de energia, veículos autônomos e sistemas embarcados em geral (Gu *et al.*, 2007; Fathy *et al.*, 2006; Harrison; Tilbury; Yuan, 2011). Nessas aplicações, a interação entre o ambiente simulado e o hardware real depende da troca contínua de sinais digitais e analógicos, exigindo plataformas capazes de realizar aquisição e geração de dados em tempo real com elevada confiabilidade (Schlager, 2008).

A Figura 3 mostra uma arquitetura básica de uma simulação HIL. Uma simulação HIL terá parte em um ambiente simulado e parte em hardware real. A interface entre ambos pode ser feita por diversos tipos de sinais, sendo que cada tipo de simulação HIL terá demandas específicas. Aqui percebe-se a similaridade com DAQs. Na verdade, essa interface entre o ambiente simulado e o hardware real desempenha funções semelhantes às de um sistema de aquisição de dados. O elemento adicional é exatamente que além das interfaces físicas providas pelo DAQ, há elementos simulados no ambiente. Por fim, o sistema possui um computador host que faz o monitoramento em tempo real e o registro de dados de uma simulação HIL.

Figura 3.: Exemplo básico de uma arquitetura de simulação hardware-in-the-loop.



Fonte: Autoria própria.

Em termos de soluções comerciais para HIL, a sua grande maioria apresenta um elevado custo de aquisição e também manutenção, devido a licenças e softwares, tornando sua adoção limitada em laboratórios acadêmicos e grupos de pesquisa com recursos restritos. Além disso, essas plataformas frequentemente dependem de ecossistemas proprietários de hardware e software, restringindo a personalização de funcionalidades e dificultando a adaptação a requisitos específicos de pesquisa e desenvolvimento.

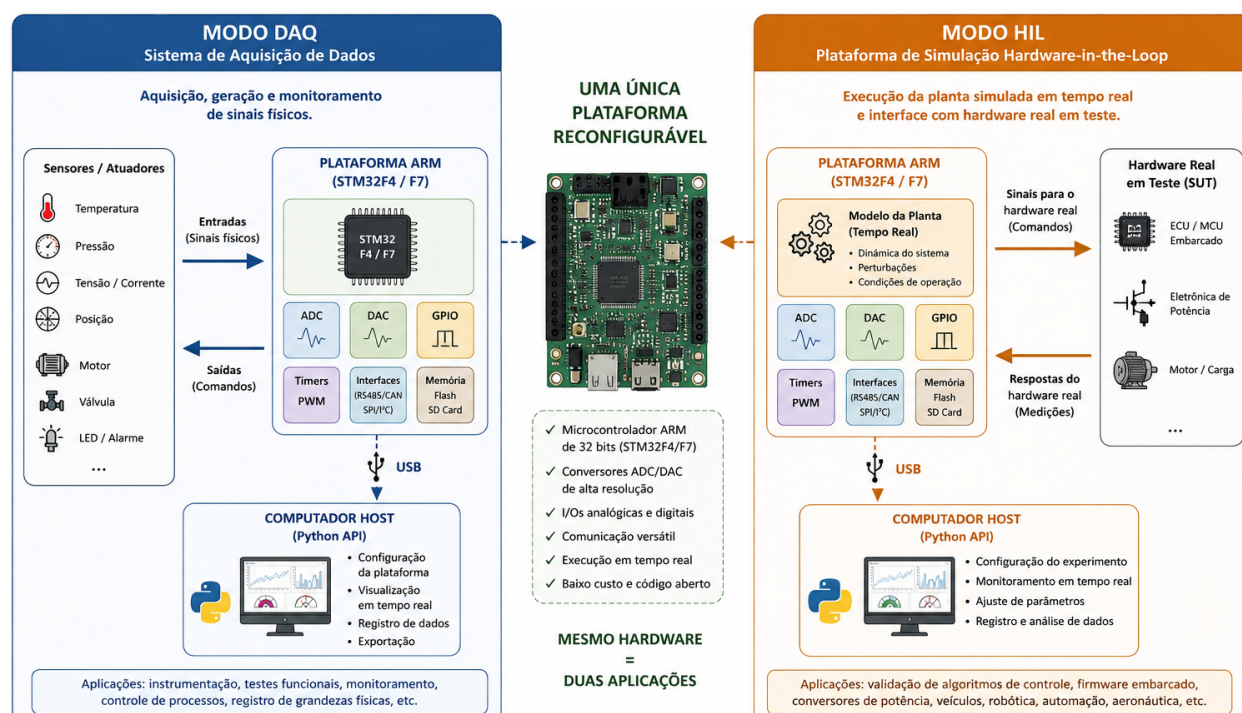
Nos últimos anos, o avanço dos microcontroladores ARM de 32 bits proporcionou um aumento significativo da capacidade computacional disponível em sistemas embarcados de baixo custo. Recursos como conversores analógico-digitais de alta resolução, temporizadores avançados

dos, interfaces de comunicação rápidas e elevada capacidade de processamento tornam esses dispositivos candidatos adequados para o desenvolvimento de plataformas compactas de aquisição de dados e aplicações em tempo real. Além disso, a ampla disponibilidade desses dispositivos no mercado e o amadurecimento de seus ecossistemas de desenvolvimento têm impulsionado sua utilização em projetos acadêmicos e industriais voltados à instrumentação eletrônica e aos sistemas embarcados.

Nesse contexto, este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma eletrônica aberta baseada em microcontroladores ARM de 32 bits, especificamente dispositivos das famílias STM32F4 ou STM32F7, capaz de atuar tanto como sistema de aquisição de dados quanto como elemento de interface para aplicações *Hardware-in-the-Loop*. A proposta busca unir conceitos de instrumentação eletrônica, sistemas embarcados e simulação em tempo real em uma única arquitetura de hardware, contribuindo para a criação de uma ferramenta de baixo custo, flexível e reconfigurável para atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

A Figura 4 apresenta o conceito de operação proposto. A partir de um microcontrolador ARM de 32 bits, pretende-se desenvolver um hardware dotado de múltiplas interfaces digitais e analógicas capaz de operar tanto como um sistema de aquisição de dados em laboratórios de instrumentação quanto como interface física entre modelos computacionais e hardware real em aplicações HIL.

Figura 4.: Exemplo básico da utilização de um hardware dedicado construído para uma operação como DAQ ou em simulações HIL.



Fonte: Autoria própria.

Além de proporcionar uma alternativa nacional para aplicações acadêmicas, a plataforma desenvolvida poderá servir como base para trabalhos futuros envolvendo sistemas HIL de maior complexidade, contribuindo para a formação de recursos humanos qualificados nas áreas de instrumentação eletrônica, sistemas embarcados e validação experimental de sistemas de controle.

Adicionalmente, a plataforma poderá servir como infraestrutura experimental para diversas pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Instrumentação em Sistemas Embarcados (LISE)

da Universidade Estadual de Londrina, que possui atuação consolidada nas áreas de sistemas embarcados, instrumentação eletrônica e validação de sistemas por meio de simulações Hardware-in-the-Loop (Batista, 2016; Batista *et al.*, 2018; Rosa *et al.*, 2024; Netzel *et al.*, 2025, 2027).

2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma eletrônica baseada em microcontroladores ARM de 32 bits capaz de operar como sistema de aquisição de dados (DAQ) e de ser utilizada em aplicações introdutórias de simulação Hardware-in-the-Loop (HIL), contribuindo para atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em instrumentação eletrônica e sistemas embarcados.

Para alcançar o objetivo geral proposto, serão desenvolvidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre sistemas de aquisição de dados, plataformas open-source para instrumentação eletrônica e aplicações de simulação Hardware-in-the-Loop;
- Estudar as características técnicas e funcionais de equipamentos comerciais utilizados em aquisição de dados e simulações HIL, com destaque para plataformas compactas de referência amplamente empregadas em atividades acadêmicas e industriais;
- Definir os requisitos funcionais e a arquitetura de hardware da plataforma, contemplando entradas e saídas digitais, aquisição de sinais analógicos e recursos para geração e medição de sinais temporizados;
- Projetar e construir o protótipo eletrônico utilizando microcontrolador ARM de 32 bits, incluindo o desenvolvimento do esquemático, projeto da placa de circuito impresso e montagem do hardware;
- Desenvolver o firmware embarcado responsável pela aquisição, processamento e comunicação dos dados entre a plataforma e o computador hospedeiro;
- Desenvolver um software supervisor, com funcionalidades básicas, em Python e/ou LabVIEW para configuração da plataforma, visualização de dados em tempo real e controle das entradas e saídas disponíveis;
- Realizar ensaios experimentais para validação do funcionamento da plataforma como sistema de aquisição de dados;
- Demonstrar a utilização da plataforma em uma aplicação representativa de simulação HIL, evidenciando seu potencial para integração entre modelos computacionais e hardware real.

3 METODOLOGIA

A presente iniciação científica será desenvolvida no LISE – Laboratório de Instrumentação em Sistemas Embarcados, localizado no Laboratório T5 do Prédio de Pesquisa do Departamento

de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O projeto envolverá atividades de pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de hardware e software embarcado, prototipagem eletrônica e validação experimental.

Inicialmente será realizado um estudo sobre sistemas de aquisição de dados (DAQs) e sobre a metodologia de simulação Hardware-in-the-Loop (HIL), buscando compreender seus princípios de funcionamento, aplicações e requisitos de hardware. Nessa etapa serão analisadas plataformas comerciais amplamente utilizadas em pesquisa e desenvolvimento, tais como os equipamentos da National Instruments, com destaque para o USB-6002, além de soluções empregadas em ambientes de simulação em tempo real utilizando ferramentas como LabVIEW, MATLAB/Simulink, Simulink Real-Time e plataformas dSPACE.

Na sequência será conduzida uma revisão bibliográfica sobre plataformas abertas de aquisição de dados e sistemas embarcados destinados à instrumentação eletrônica e aplicações em tempo real. Essa etapa permitirá identificar arquiteturas de hardware, componentes eletrônicos, protocolos de comunicação e estratégias de implementação empregadas em projetos semelhantes descritos na literatura.

Com base nos estudos realizados, serão definidos os requisitos funcionais da plataforma proposta. O sistema deverá ser baseado em um microcontrolador ARM Cortex-M de 32 bits da família STM32F4 ou similar e deverá contemplar recursos mínimos para aquisição e geração de sinais digitais e analógicos. Entre os recursos previstos destacam-se entradas e saídas digitais configuráveis, geração e medição de sinais PWM, contagem de eventos, aquisição de sinais analógicos e comunicação com computador através de interface USB.

Após a definição dos requisitos, será desenvolvido o projeto eletrônico utilizando ferramentas de projeto assistido por computador, como o Altium Designer. A arquitetura proposta deverá contemplar circuito de alimentação por interface USB e por fonte externa, circuitos de proteção elétrica, condicionamento de sinais, entradas e saídas digitais e módulos de aquisição analógica. Também será estudada a implementação de uma interface USB Virtual COM, utilizando os recursos nativos do microcontrolador ou circuitos dedicados de conversão USB-UART, visando aumentar a taxa de transferência de dados entre a plataforma e o computador.

A Figura 5 mostra a arquitetura do hardware proposto nesse projeto. Note que a operação da plataforma poderá ser feita tanto no modo DAQ quanto no modo HIL, seguindo o modelo descrito na Figura 4.

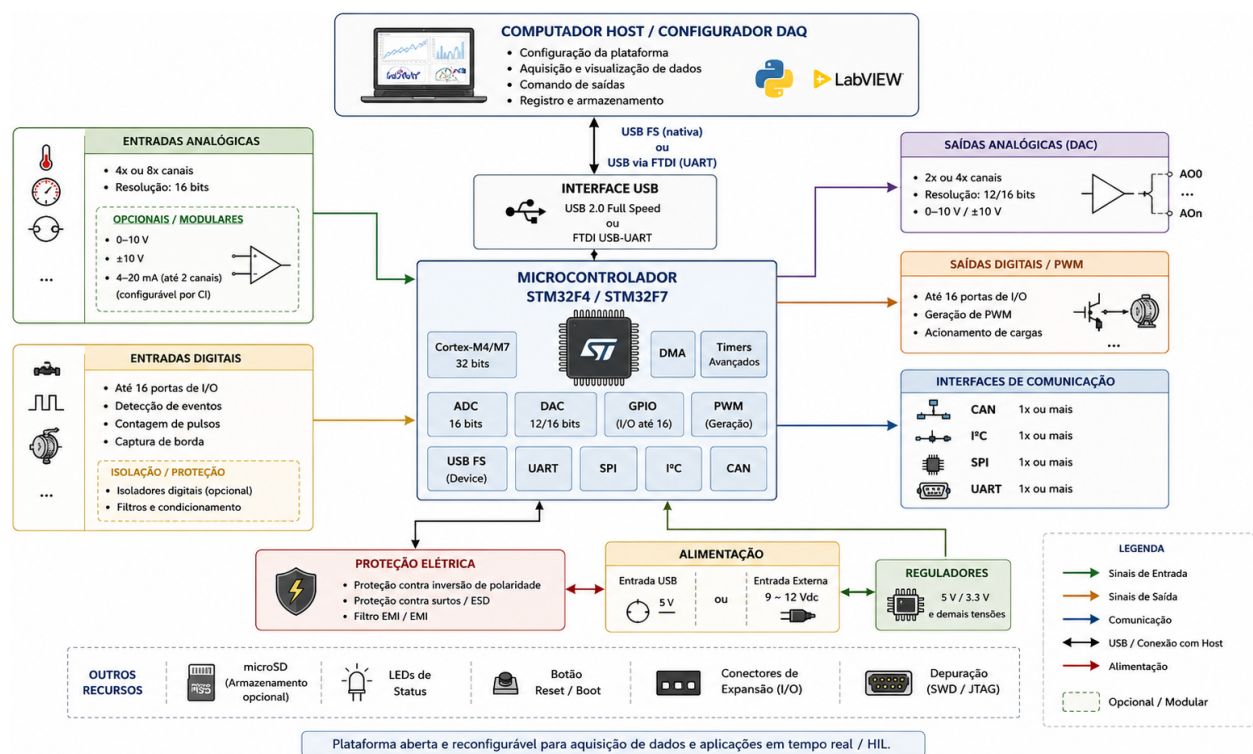
Concluída a etapa de projeto, será realizado o roteamento da placa de circuito impresso (PCI), fabricação dos protótipos e montagem do hardware. Em seguida, serão efetuados testes elétricos e funcionais para validação dos circuitos desenvolvidos, verificando o correto funcionamento das entradas e saídas digitais, dos canais analógicos e das interfaces de comunicação.

Paralelamente ao desenvolvimento do hardware, será implementado o firmware embarcado responsável pelo gerenciamento dos periféricos do microcontrolador, aquisição de dados, geração de sinais e comunicação com o computador hospedeiro. O firmware deverá permitir que a plataforma opere como um sistema de aquisição de dados de uso geral.

Posteriormente será desenvolvido um software supervisor em Python e/ou LabVIEW capaz de configurar os parâmetros de operação da plataforma, visualizar dados adquiridos em tempo real e comandar as saídas digitais e analógicas disponíveis.

Por fim, será realizada uma demonstração experimental da utilização da plataforma em uma aplicação representativa de simulação Hardware-in-the-Loop. Nessa configuração, o sistema

Figura 5.: Diagrama da arquitetura do hardware proposto para uso como DAQ ou em simulações HIL.



Fonte: Autoria própria.

desenvolvido atuará como interface física entre um modelo computacional executado em tempo real e dispositivos eletrônicos externos, permitindo avaliar seu potencial para aplicações futuras em ambientes HIL mais complexos.

Para fins de acompanhamento e elaboração do cronograma de execução, as atividades do projeto serão organizadas conforme descrito a seguir:

- Estudo dos conceitos de sistemas de aquisição de dados e simulações Hardware-in-the-Loop;
- Revisão bibliográfica sobre plataformas abertas de aquisição de dados e sistemas embarcados para aplicações em tempo real;
- Levantamento de requisitos e definição da arquitetura da plataforma;
- Desenvolvimento do projeto eletrônico, esquemático e placa de circuito impresso;
- Fabricação, montagem e validação inicial do hardware;
- Desenvolvimento do firmware embarcado para aquisição de dados e comunicação USB;
- Desenvolvimento do software supervisor em Python e/ou LabVIEW e validação como sistema de aquisição de dados;
- Demonstração experimental da utilização da plataforma em uma aplicação Hardware-in-the-Loop.
- Elaboração dos relatórios técnicos e eventuais disseminações científicas relacionadas a plataforma elaborada.

4 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Ao final do projeto espera-se obter uma plataforma eletrônica funcional baseada em microcontroladores ARM de 32 bits, capaz de operar como sistema de aquisição de dados e de ser utilizada em aplicações introdutórias de simulação Hardware-in-the-Loop. A plataforma deverá ser concebida com arquitetura aberta e modular, permitindo futuras expansões e adaptações para diferentes aplicações de instrumentação eletrônica e sistemas embarcados.

Como principal produto tecnológico, espera-se desenvolver um protótipo eletrônico funcional contendo recursos mínimos para aquisição e geração de sinais digitais e analógicos. Entre as funcionalidades previstas destacam-se entradas e saídas digitais configuráveis, geração e medição de sinais PWM, contagem de eventos, aquisição de sinais analógicos e comunicação com computador por interface USB.

Também é esperado o desenvolvimento de um firmware embarcado capaz de gerenciar os recursos de hardware da plataforma e permitir sua utilização como sistema de aquisição de dados de uso geral. Complementarmente, será desenvolvido um software supervisor em Python e/ou LabVIEW para configuração do equipamento, aquisição de dados em tempo real e controle das entradas e saídas disponíveis.

Outro resultado esperado consiste na implementação de uma aplicação demonstrativa integrando a plataforma desenvolvida a um ambiente de simulação Hardware-in-the-Loop. Essa demonstração experimental permitirá avaliar a capacidade da arquitetura proposta para aplicações em tempo real e servirá como base para o desenvolvimento de futuras plataformas HIL de maior complexidade.

Do ponto de vista científico e tecnológico, espera-se que o projeto contribua para a formação do estudante nas áreas de sistemas embarcados, instrumentação eletrônica, desenvolvimento de hardware, firmware e validação experimental de sistemas. Além disso, a plataforma desenvolvida poderá ser utilizada em atividades de ensino, pesquisa e extensão, reduzindo a dependência de equipamentos comerciais de elevado custo e ampliando a infraestrutura experimental disponível no LISE.

Por fim, espera-se que os resultados obtidos possam originar trabalhos de conclusão de curso, projetos de iniciação científica subsequentes, dissertações de mestrado, publicações técnicas e novas linhas de pesquisa relacionadas a sistemas de aquisição de dados e simulações Hardware-in-the-Loop.

5 CRONOGRAMA

O cronograma planejado, abrangendo o período de desenvolvimento estabelecido no edital, é apresentado na Tabela 1. As atividades enumeradas são descritas na Seção 3 referente ao procedimento metodológico do trabalho.

Tabela 1.: Cronograma de Execução

Atividades	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO											
	Período 01/09/26 à 31/08/27											
	Meses											
	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
A	X	X										
B	X	X	X									
C			X	X								
D				X	X	X						
E						X	X					
F							X	X	X			
G								X	X	X		
H									X	X	X	
I										X	X	X

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, Mohammed; ELKEELANY, Omar. A Survey on Data Acquisition Systems DAQ. *In*: 2009 International Conference on Computing, Engineering and Information. [S. l.: s. n.], 2009. p. 240–243. DOI: 10.1109/ICC.2009.24.

BATISTA, Daniel Strufaldi. **Plataforma de Simulação HiL contendo uma Bobina de Helmholtz e aplicada a Sistemas Aeroespaciais**. 2016. 268f. 2016. Diss. (Mestrado) – Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Departamento de Engenharia . . .

BATISTA, Daniel Strufaldi; GRANZIERA, Francisco; TOSIN, Marcelo Carvalho; MELO, Leonimer Flavio de. Three-Axial Helmholtz Coil Design and Validation for Aerospace Applications. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, v. 54, n. 1, p. 392–403, fev. 2018. ISSN 0018-9251. DOI: 10.1109/TAES.2017.2760560.

FATHY, Hosam K.; FILIPI, Zoran S.; HAGENA, Jonathan; STEIN, Jeffrey L. Review of hardware-in-the-loop simulation and its prospects in the automotive area. *In*: SCHUM, Kevin; SISTI, Alex F. (ed.). **Proc. SPIE 6228, Modeling and Simulation for Military Applications**. Orlando, FL: SPIE, 2006. 62280e–62280e–20. DOI: 10.1117/12.667794.

FREDERIKSEN, Anders. **Model-Based Design of Advanced Motor Control Systems**. Norwood, Massachusetts, EUA: Analog Devices, 2013. p. 4.

GOERTZEN, Luke; MEHR, Nicole; LOPEZ, Manuel; UDELL, Chet; SELKER, John S. Low-cost and precise inline pressure sensor housing and DAQ for use in laboratory experiments. **HardwareX**, v. 8, e00112, 2020. ISSN 2468-0672. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00112>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067220300213>.

GU, Fangming; HARRISON, William S.; TILBURY, Dawn M.; YUAN, Chengyin. Hardware-In-The-Loop for Manufacturing Automation Control: Current Status and Identified Needs. *In*: 2007 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering. Scottsdale, AZ: IEEE, set. 2007. p. 1105–1110. ISBN 978-1-4244-1153-5. DOI: 10.1109/COASE.2007.4341787.

HARRISON, William S.; TILBURY, Dawn M.; YUAN, Chengyin. From Hardware-in-the-Loop to Hybrid Process Simulation: An Ontology for the Implementation Phase of a Manufacturing System. **IEEE Transactions on Automation Science and Engineering**, 2011. ISSN 1545-5955. DOI: 10.1109/TASE.2011.2162584.

HIMMLER, Andreas. Hardware-in-the-Loop Technology Enabling Flexible Testing Processes. *In: 51ST AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition*. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics e Astronautics, jan. 2013. ISBN 978-1-62410-181-6. DOI: 10.2514/6.2013-816.

KVALSUND, Anniken Semb; FJELLVANG, Svein Arne; EIDE, Erik Johannessen; OYEHAUG, Leiv. Development of an Arduino-based, open-control interface for hardware in the loop applications. **HardwareX**, Elsevier, v. 16, e00488, 2023.

NETZEL, Nathan Andreani; BATISTA, Daniel Strufaldi; GRANZIERA JR., Francisco; TOSIN, Marcelo Carvalho. A versatile low-cost data acquisition system for small rocket engine test bench. **HardwareX**, v. 23, e00686, 2025. ISSN 2468-0672. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2025.e00686>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067225000641>.

NETZEL, Nathan Andreani; GRANZIERA JR., Francisco; TOSIN, Marcelo Carvalho; BATISTA, Daniel Strufaldi. Design of an onboard computer for small experimental rockets with an integrated hardware-in-the-loop validation framework. **HardwareX**, 2027. Article in press. ISSN 2468-0672.

OBERLOIER, Shane *et al.* Open source framework for a Broadly Expandable and Reconfigurable data acquisition and automation device (BREAD). **HardwareX**, v. 15, e00467, 2023.

OLIVEIRA, Ilton Pereira de. **Projeto de um kit ARM para simulação de um CLP residencial de baixo custo com placa de expansão de relês sem fio**. 2014. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos) – Universidade de Brasília, Brasília. ix, 190 f., il.

PONTAROLLI, Ricardo P. *et al.* Distributed I/O as a service: A data acquisition solution to Industry 4.0. **HardwareX**, Elsevier, v. 12, e00355, 2022.

ROSA, Leonardo; GARBELINI FILHO, Alexandre; BATISTA, Daniel; GRANZIERA JR, Francisco; TOSIN, Marcelo. Desenvolvimento e Utilização de Simulação HIL em Testes e Validação de um Computador de Bordo para Foguetes Experimentais. *In: ANAIS do XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica*. [S. l.: s. n.], jan. 2024. DOI: 10.26678/ABCM.CONEM2024.CON24-1645.

SCHLAGER, Martin. **Hardware-in-the-Loop Simulation**. Saarbrücken, DEU: VDM Verlag, 2008. ISBN 3836462168.

SONG, Qinghua; LIU, Yajun; SUN, Haoyue; CHEN, Yong; ZHOU, Zheng. Multi-device Universal Automation Data Acquisition and Integration System. **IEEE Access**, IEEE, 2024.